

[MEC-032] El Freno de Aire Comprimido Westinghouse

■ Contexto y Maravilla Mecánica

La seguridad invertida: si el tren se parte o se corta una manguera, el aire escapa y los frenos se clavan solos al instante.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte esquemático del sistema de freno neumático Westinghouse de un tren. Se ve la tubería general de aire a presión que recorre todos los vagones. Muestra cómo la válvula triple de cada vagón detecta una bajada de presión al frenar el maquinista, permitiendo que el aire almacenado en el depósito auxiliar entre de golpe en el cilindro de freno, empujando con tremenda fuerza las zapatas de fundición contra las ruedas de acero entre chispas de frenado. Mecánica ferroviaria pesada."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** George Westinghouse revolucionó el mundo porque su freno es 'a prueba de fallos': la presión mantiene los frenos abiertos; si el tren se rompe, se frena solo. Pregunta a Gemini: '¿Cómo se frenaban los trenes antes de este invento con hombres corriendo por los techos de los vagones?'.